

INVEC

Documentação Técnica

Arquitetura, endpoints, banco de dados e segurança

Pontual Tecnologia

v1.0 · 2026

Visão Geral

O Invec é composto por dois componentes: um **backend FastAPI** (Python) que se conecta ao banco Firebird do Automec, e um **app Android** (Kotlin) que se comunica com o backend via HTTP/JSON pelo Wi-Fi da empresa.

```
[Celular Android] ── Wi-Fi ── [InvecServidor.exe] ── [Firebird / Automec]
```

O servidor roda como serviço Windows (InvecAPI via NSSM). Vários celulares podem operar simultaneamente no mesmo depósito — as escritas no banco são atômicas para evitar condições de corrida.

Stack Tecnológica

Componente	Tecnologia	Versão
Backend	Python + FastAPI + Uvicorn	Python 3.13, FastAPI 0.115+
Banco de dados	Firebird 5 via firebird-driver	Firebird 5.0
App mobile	Android Kotlin	Min SDK 26 (Android 8.0)
HTTP client (app)	Retrofit2 + OkHttp3	Retrofit 2.11+
Câmera	CameraX + ML Kit Barcode	CameraX 1.3+
UI	Material Design 3 + ViewBinding	Material 1.12+
Autenticação	JWT HS256	python-jose 3.3+
Licença	JWT RS256 (RSA 2048-bit)	cryptography 41+
Distribuição servidor	PyInstaller + NSSM	PyInstaller 6+

Estrutura do Projeto

Backend (ani/)

```
api/main.py ← FastAPI app, lifespan (licença + migrations)
api/server.py ← entrypoint Uvicorn para PyInstaller
api/app/database.py ← get_connection() context manager
api/app/security.py ← JWT HS256, get_current_user()
api/app/licenca.py ← validação RSA 2048-bit
api/app/migrations.py ← DDL idempotente na inicialização
api/app/models/schemas.py ← modelos Pydantic
api/app/routers/auth.py ← login, rate limit, usuários
mobile depositos.py ← listagem de depósitos
produtos.py ← busca por código de barras
inventario.py ← bipagem, relatório, consolidação, auditoria
operadores.py ← CRUD de operadores físicos
```

App Android (ann/)

```
ui/base/TimeoutActivity.kt ← base com timeout de inatividade 15min
ui/login/LoginActivity.kt ← autenticação
ui/main/MainActivity.kt ← seleção de depósito e operador
ui/scanner/ScannerActivity.kt ← bipagem câmera + Bluetooth
ui/relatorio/RelatorioActivity.kt ← relatório, edição, consolidação
ui/recontagem/RecontagemActivity.kt ← segunda contagem
ui/historico/HistoricoActivity.kt ← histórico de consolidações
ui/auditoria/AuditoriaActivity.kt ← log de auditoria
```

```
ui/operadores/OperadoresActivity.kt ← gestão de operadores
ui/usuarios/UsuariosActivity.kt ← gestão de acesso mobile data/api/ApiService.kt ←
endpoints Retrofit data/api/RetrofitClient.kt ← OkHttp + interceptor 401
data/model/Models.kt ← data classes request/response util/SessionManager.kt ←
SharedPreferences (token, depósito, etc.)
```

Autenticação e Sessão

O login é feito via POST /auth/login com login e senha. O backend verifica em USUARIOS comparando com SENHAMOBILE (coluna adicionada pelo Invec) ou SENHA (senha original do Automec). Em caso de sucesso, retorna um JWT HS256 assinado com JWT_SECRET.

O token contém: sub (IDUSUARIO), login, role (operador/gerente/admin), idgrupo (1=admin, 2=gerente, 3=operador) e mobile_admin.

- **Expiração:** 8 horas — configurável em security.py
- **Inatividade:** 15 minutos — implementado em TimeoutActivity via Handler/Runnable
- **Rate limit:** 5 tentativas em 60 segundos → bloqueio de 300 segundos, por IP e por usuário
- **Interceptor 401:** OkHttp detecta token expirado e redireciona automaticamente para LoginActivity

Sistema de Licença RSA

A licença é um JWT RS256 gerado com a chave privada RSA 2048-bit (licenca_privada.pem — uso exclusivo Pontual Tecnologia). O servidor embute a chave pública em app/licenca.py e valida o token na inicialização. Se a licença for inválida ou expirada, o servidor encerra com sys.exit(1).

Campos do JWT de licença: cliente (nome), cnpj, emitido_em, expira_em (vazio = permanente).

Banco de Dados

Tabelas do Automec utilizadas

Tabela	Operação	Observação
USUARIOS	SELECT + UPDATE	Colunas SENHAMOBILE e MOBILE_ADMIN adicionadas pelo Invec
DEPOSITO	SELECT	Listagem de depósitos disponíveis
PRODUTO + PRODUTO_CODBARRA	SELECT	Busca por código de barras (primary e secondary)
MOVIMENTO	SELECT	QTDEATUAL por produto e depósito
MOV_PRODUTO	INSERT + SELECT	Consolidação: TIPOMOVIMENTO=5, trigger atualiza MOVIMENTO
SAIDAPRODUTO + SAIDAESTOQUE	SELECT	CE (Considerar Entrega) — pedidos pendentes de saída
PRODUTOPRECO	SELECT	FATORCONV e VLCUSTO para cálculo do MOV_PRODUTO

Tabelas criadas pelo Invec

Tabela	Função
--------	--------

INVENTARIO_TEMP	Armazena a sessão de contagem em andamento. Contém QTDEATUAL_SNAP (snapshot do estoque no momento do scan).
OPERADORES_APP	Cadastro de operadores físicos de coleta (separado dos usuários do Automec).
LOG_INVENTARIO	Auditoria completa: TIPO, CDDEPOSITO, CDPRODUTO, PRODUTO, OPERADOR, LOGIN_USUARIO, QTDEATUAL, QTDEENTREGA, QTDECONTADO.

Fluxo de Bipagem

Cada scan faz um POST /inventario/bipagem. O backend executa um UPDATE atômico com RETURNING para evitar race condition quando dois celulares bipam o mesmo produto simultaneamente:

```
UPDATE INVENTARIO_TEMP SET QTDE = QTDE + ?, OPERADOR = ? WHERE CDPRODUTO = ? AND
CDDEPOSITO = ? RETURNING QTDE
```

Se o UPDATE retornar 0 linhas (primeiro scan do produto), executa um INSERT com o snapshot do estoque atual (QTDEATUAL_SNAP). O snapshot é tirado uma única vez — no momento do primeiro scan — e não é atualizado em scans subsequentes. Isso garante que o relatório e a consolidação usem o mesmo valor de referência independente de movimentações que ocorram entre o scan e a consolidação.

Fluxo de Consolidação

- Busca todos os itens de INVENTARIO_TEMP para o depósito
- Consulta pedidos pendentes em SAIDAPRODUTO (CE — Considerar Entrega). Envolvido em try/except para compatibilidade com versões antigas do Automec sem essas tabelas
- Calcula divergências: compara qtde_contada com qtde_atual + qtdeentrega
- Se divergências $\geq 30\%$ e ≥ 5 itens: lança HTTP 422 — recontagem obrigatória
- Se há divergências: valida credenciais do supervisor (gerente/admin diferente do operador)
- Gera IDINVENTARIO via GEN_ID(GEN_MOV_PRODUTO, 1)
- Para cada item: INSERT em MOV_PRODUTO com TIPOMOVIMENTO=5. O trigger TG_INSERT_MOV_PRODUTO do Automec atualiza MOVIMENTO.QTDEATUAL automaticamente
- DELETE FROM INVENTARIO_TEMP para o depósito (mesma transação)
- Grava CONSOLIDACAO no LOG_INVENTARIO e salva relatório .txt em C:\Invec\relatorios\

O lock _consolidando (threading.Lock + set) impede que dois celulares consolidem o mesmo depósito simultaneamente.

Considerar Entrega (CE)

Quando há pedidos de saída pendentes (faturados mas ainda não entregues), o estoque real do depósito é: QTDEATUAL + QTDEENTREGA. O Invec considera isso tanto no cálculo de divergências quanto na consolidação, usando a mesma fórmula do Automec (GravarMov_Produto_Entrega):

Situação	QTENTRADA	QTSaida	VL_PERDA_GANHO
Com entrega pendente e contado > atual	contado – atual	qtdeentrega	NULL (Automec calcula)
Com entrega pendente e contado < atual	atual	(atual – contado) + qtdeentrega	negativa

Com entrega pendente e contado = atual	atual	qtdeentrega	NULL
Sem entrega e contado > atual	contado – atual	0	(contado – atual) × vlcusto
Sem entrega e contado < atual	0	atual – contado	(contado – atual) × vlcusto
Sem entrega e contado = atual	0	0	0

Endpoints Completos

Método	Rota	Descrição	Acesso
POST	/auth/login	Login com rate limit	Público
GET	/auth/usuarios	Lista usuários mobile	Admin mobile
PUT	/auth/usuarios/{id}/senha-mobile	Define senha mobile	Admin mobile
PUT	/auth/usuarios/{id}/toggle-admin	Alterna admin mobile	Usuário MI
GET	/depositos	Lista depósitos Firebird	Autenticado
GET	/produtos/barcode/{codigo}	Busca por código de barras	Autenticado
GET	/produtos/busca	Busca por descrição	Autenticado
POST	/inventario/bipagem	Registra scan (atômico)	Autenticado
GET	/inventario/relatorio/{dep}	Relatório da sessão	Autenticado
GET	/inventario/resumo/{dep}	Produtos não contados	Autenticado
POST	/inventario/consolidar	Consolida no Automec	Autenticado
PUT	/inventario/bipagem/{id}	Edita quantidade (auditado)	Autenticado
DELETE	/inventario/bipagem/{id}	Remove item (auditado)	Autenticado
GET	/inventario/historico/{dep}	Histórico de consolidações	Autenticado
GET	/inventario/log/{dep}	Log de auditoria	Gerente/Admin
GET	/operadores	Lista operadores de coleta	Autenticado
POST	/operadores	Cria operador	Gerente/Admin
PUT	/operadores/{id}/toggle	Ativa/desativa operador	Gerente/Admin

Segurança e Auditoria

Mecanismo	Implementação
Rate limit de login	5 falhas em 60s → bloqueio 300s, por IP e por usuário (dicts em memória)
Supervisor obrigatório	Divergências → gerente/admin diferente do operador deve autorizar com senha mobile

EDICAO_SUSPEITA	Detecta quando edição faz a contagem coincidir exatamente com o estoque do sistema
ALERTA_REESCAN	Detecta produto excluído da contagem e re-escaneado na mesma sessão (janela 12h)
ALERTA de quantidade	Quantidade > 2× estoque e estoque ≥ 10 un gera alerta e aviso no app
device_id	ID único por instalação do app, gravado em todos os eventos do LOG_INVENTARIO
Retenção de logs	BIPAGEM: 90 dias. Geral: 365 dias. EDICAO_SUSPEITA e ALERTA_REESCAN: permanente

Migrations Automáticas

Na inicialização, `run_migrations()` executa DDL idempotente (verifica antes de criar). Isso permite atualizar o servidor sem scripts manuais de banco:

- Cria `OPERADORES_APP` se não existir
- Adiciona coluna `OPERADOR` em `INVENTARIO_TEMP` e `INVENTARIO` se não existir
- Adiciona coluna `QTDEATUAL_SNAP` em `INVENTARIO_TEMP` se não existir
- Adiciona coluna `MOBILE_ADMIN` em `USUARIOS` se não existir
- Cria `LOG_INVENTARIO` se não existir
- Cria índices `IDX_LOG_INV_DEPOSITO`, `IDX_LOG_INV_DATA`, `IDX_INVTEMP_PROD_DEP`, `IDX_LOG_INV_TIPO`
- Remove logs antigos conforme política de retenção
- Remove relatórios `.txt` com mais de 180 dias

Build e Distribuição

Servidor

```
cd api pyinstaller servidor.spec --clean --noconfirm → dist/InvecServidor.exe
pyinstaller instalador.spec --clean --noconfirm → dist/Instalar-Invec.exe
```

O `instalador.spec` bundla `InvecServidor.exe` + `nssm.exe` em um único executável GUI. O cliente recebe apenas `Instalar-Invec.exe` — sem Python, sem dependências extras.

Ann Android

```
.\gradlew assembleRelease # → app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```

O build usa R8/ProGuard para minificação e ofuscação. O APK é assinado com a keystore em `app/release/` (não commitada no git).